

На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар рада и социјалне политике доноси

ПРАВИЛНИК

о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци

“Службени гласник РС”, бр. 96 од 16. децембра 2011, 78 од 11. септембра 2015, 93 од 26. децембра 2019.

I. Основне одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка повреде или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању буци, а нарочито ризика од настанка оштећења слуха, захтеви које су дужни да испуне правна лица са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине у поступку превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, граничне вредности изложености буци, акционе вредности изложености буци и вршне вредности звучног притиска и акциона вредност изложености буци.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 2.

Овај правилник се примењује на радним местима на којима се обављају послови при којима запослени јесу или могу бити изложени буци.

Члан 3.

Физички параметри који се користе у поступку процене ризика услед излагања буци јесу:

- 1) вршна вредност звучног притиска (p_{peak}) – јесте максимална вредност „С” фреквенцијски пондерисаног тренутног звучног притиска;
- 2) ниво дневне изложености буци $LA_{EX,8h}$ (dB(A) у односу на референтну вредност од $20\mu Pa$) јесте временски пондерисана средња вредност нивоа изложености буци за осмочасовно радно време, који се израчунава на начин прописан овим правилником. Ниво дневне изложености буци обухвата сву буку присутну на радном месту укључујући и импулсну буку;
- 3) ниво недељне изложености буци $LA_{EX,8h}$ јесте временски пондерисана средња вредност нивоа изложености буци за радну недељу од пет осмочасовних радних дана, који се израчунава на начин прописан овим правилником.

Начин израчунавања нивоа дневне и недељне изложености буци одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 78/2015

**Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 4.

Граничне вредности изложености за ниво дневне изложености буци, акционе вредности изложености за ниво дневне изложености буци и вршне вредности звучног притиска јесу:

- 1) граничне вредности изложености буци јесу $LA_{EX,8h} = 85 \text{ dB(A)}$ и $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$ (137 dB(C)) у односу на референтну вредност од $20 \text{ }\mu\text{Pa}$);
- 2) горње акционе вредности изложености буци јесу $LA_{EX,8h} = 83 \text{ dB(A)}$ и $p_{peak} = 126 \text{ Pa}$ (136 dB(C)) у односу на референтну вредност од $20 \text{ }\mu\text{Pa}$);
- 3) доње акционе вредности изложености буци јесу $LA_{EX,8h} = 80 \text{ dB(A)}$ и $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C)) у односу на референтну вредност од $20 \text{ }\mu\text{Pa}$).

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 5.

Приликом утврђивања ефективне изложености запосленог буци, у односу на граничне вредности изложености буци, узима се у обзир смањење изложености услед коришћења средстава и опреме за заштиту слуха.

Приликом утврђивања ефективне изложености запосленог буци, у односу на акционе вредности изложености буци, не узима се у обзир смањење изложености услед коришћења средстава и опреме за заштиту слуха.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 6.

За активности, када дневни ниво изложености на радним местима значајно варира од једног до другог радног дана, у циљу примене граничних вредности изложености и акционих вредности изложености, могу се користити недељни нивои изложености буци уместо дневних нивоа изложености буци за процену нивоа буке којој су запослени изложени, под условом да:

- 1) недељни ниво изложености буци не прекорачује граничну вредност изложености буци од 85 dB(A) ;
- 2) се предузимају одговарајуће превентивне мере за смањење ризика услед изложености буци у складу са пословима који се обављају.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 6а

Рад је ометан буком ако су при пословима карактеристичним за радно место прекорачени максимално дозвољени еквивалентни нивои буке за неометан рад код појединих врста послова (Прилог 2.).

Приликом утврђивања испуњености захтева из става 1. овог члана одређују се на радном месту еквивалентни нивои буке у трајању од 15 минута.

Максимално дозвољени еквивалентни нивои буке за неометан рад код појединих врста послова (Прилог 2.) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 7.

Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине дужно је да превентивна и периодична испитивања услова радне околине обавља у складу са стандардом ISO 9612 и при томе је дужно да користи одговарајуће инструменте и уређаје.

Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине дужно је да користи методологију која обухвата узимање узорака који морају бити репрезентативни за личну изложеност запосленог.

Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине дужно је да узме у обзир мерне несигурности у складу са метролошком праксом.

*Службени гласник РС, број 78/2015

**Службени гласник РС, број 93/2019

II. Обавезе послодавца

Члан 8.

Послодавац је дужан да у поступку процене ризика од настанка повреде или оштећења здравља услед изложености запослених буци процени ниво буке, као и да уколико је потребно обезбеди да се изврши мерење нивоа буке.

Члан 9.

Послодавац је дужан да на основу утврђених штетности које настају услед изложености запослених буци ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних испитивања услова радне околине.

Члан 10.

Послодавац је дужан да у поступку процене ризика који се јавља услед изложености запослених буци нарочито узме у обзир:

- 1) ниво, врсту и трајање изложености, укључујући и изложеност импулсној буци;
- 2) граничне вредности и акционе вредности изложености буци;
- 3) активности које могу утицати на безбедност и здравље запослених који припадају осетљивим групама са аспекта безбедности и здравља на раду;
- 4) утицаје на безбедност и здравље запослених који произилазе из интеракције између буке и ототоксичних супстанци и између буке и вибрација;
- 5) посредни утицај на безбедност и здравље запослених који је резултат интеракције између буке и звучног сигнала, говорне комуникације или другог звука који запослени треба да чује са циљем да се смањи ризик од настанка повреде или оштећења здравља;
- 6) податке о емисији буке који су добијени од произвођача опреме за рад у складу са посебним прописима;

- 7) другу опрему за рад која је пројектована за смањење емисије буке;
- 8) продужену изложеност буци за коју је одговоран послодавац;
- 9) информације о резултатима добијеним на основу праћења здравственог стања;
- 10) доступност средстава и опреме за заштиту слуха са одговарајућим пригушујућим деловањем.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 11.

Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини, на којима јесу или могу бити изложени буци изврши процену ризика од настанка повређивања и оштећења здравља запослених, односно да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика уколико:

- 1) је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и процењени сви фактори ризика који настају услед излагања запослених буци;
- 2) је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опасности и штетности или
- 3) је то потребно на основу резултата добијених на основу праћења здравственог стања.

Послодавац је дужан да актом о процени ризика утврди које мере ће предузети у складу са одредбама чл. 12–19. овог правилника.

Члан 12.

Послодавац је дужан да узимајући у обзир савремена техничка решења и доступност мера за контролу ризика на његовом извору, полазећи од начела примене превентивних мера, ризик који настаје услед изложености запослених буци отклони или да их смањи на најмању могућу меру и при томе је дужан да узме у обзир:

- 1) друге методе рада чијом применом се смањује изложеност буци;
- 2) избор одговарајуће опреме за рад која с обзиром на послове које запослени обавља емитује најмању могућу буку, укључујући и могућност да се запосленом ставе на располагање друга опрема за рад са циљем да се ограничи или смањи изложеност буци;
- 3) пројектовање и распоред радних места;
- 4) информисање и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са циљем да се запослени упознају са правилним коришћењем опреме за рад како би се њихова изложеност буци свела на најмању могућу меру;
- 5) смањење буке применом техничких средстава, и то:
 - (1) смањење буке у ваздуху параванима, кабинама и звучно-апсорпционим облогама,
 - (2) смањење буке настале у конструкцијама пригушењем или изолацијом;
- 6) одговарајуће програме одржавања радног места и опреме за рад;
- 7) смањење изложености буци применом организационих мера, и то:
 - (1) ограничавање трајања и интензитета изложености,

(2) распоред рада који садржи одговарајуће време одмора.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 13.

Послодавац је дужан да, уколико се у поступку процене ризика утврди да су горње акционе вредности изложености буци прекорачене, актом о процени ризика утврди техничке и/или организационе мере чија примена треба да обезбеди смањење изложености запослених буци и при томе је дужан да нарочито узме у обзир мере које су наведене у члану 12. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 14.

Послодавац је дужан да радна места, за која је на основу процене ризика утврђено да постоји могућност да горње акционе вредности изложености буци буду прекорачене, обележи ознакама за безбедност и/или здравље на раду, као и да тај простор разграничи и обезбеди од приступа запослених који не раде на тим радним местима.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 15.

Послодавац је дужан да обезбеди да у просторијама за одмор бука буде сведена на ниво који је у складу са њиховом наменом и условима коришћења.

Члан 16.

Послодавац је дужан да прилагоди мере за безбедност и здравље на раду које се односе на смањење изложености буци захтевима запослених који припадају осетљивим групама са аспекта безбедности и здравља на раду.

Члан 17.

Послодавац је дужан да, у ситуацији када се ризик услед изложености запослених буци не може смањити применом других мера за безбедан и здрав рад, омогући запосленом коришћење одговарајућих средстава и опреме за заштиту слуха, и то:

1) када је изложеност већа од доњих акционих вредности изложености буци послодавац је дужан да средства и опрему за заштиту слуха учини доступним запосленима;

2) када је изложеност већа или једнака од горњих акционих вредности изложености буци запослени је дужан да носи средства и опрему за заштиту слуха коју му је послодавац дао на коришћење.

Послодавац је дужан да провери ефективност спроведених мера које су предузете у складу са овим чланом.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 18.

Послодавац је дужан да изложеност запослених буци сведе на најмању могућу вредност, а у сваком случају на вредности које су мање од граничних вредности изложености буци.

Послодавац је дужан да што је могуће пре, уколико је и поред примене превентивних мера изложеност већа од граничних вредности изложености буци, предузме одговарајуће мере тако да смањи изложеност испод граничних вредности изложености буци, утврди разлоге због којих је дошло до прекорачења граничних вредности изложености буци и да коригује примену мера са циљем да се спречи да се прекорачење граничних вредности изложености буци понови.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 19.

Послодавац је дужан да запосленима који јесу изложени буци чија је вредност једнака или већа од доњих акционих вредности изложености буци или њиховим представницима за безбедност и здравље на раду обезбеди све информације о мерама које се предузимају са циљем остварења безбедних и здравих услова рада при излагању буци, као и да те запослене у току оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна са свим врстама ризика који настају при излагању буци, а нарочито у односу на:

- 1) природу тих ризика;
- 2) мере које се предузимају са циљем отклањања или смањења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља услед изложености буци;
- 3) граничне вредности изложености буци и акционе вредности изложености буци утврђене чланом 4. овог правилника;"4) резултате процене и мерења буке, као и значење тих резултата;
- 5) правилно коришћење средстава и опреме за заштиту слуха;
- 6) начина за откривање и пријављивање знакова оштећења слуха;
- 7) околности под којима имају право на праћење здравственог стања у складу са овим правилником као и сврси тог праћења здравственог стања;
- 8) безбедне начине рада како би се изложеност буци смањила на најмању могућу меру.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 20.

Послодавац је дужан да обезбеди прописано праћење здравственог стања за запослене који раде, или треба да раде, на радним местима за које се резултатима процене ризика, из члана 8. овог правилника утврди да су радна места са повећаним ризиком од настанка повреда на раду или оштећења здравља.

Послодавац је дужан да запосленог који ради на радном месту на којем је изложеност већа од горњих акционих вредности изложености буци упути на циљани лекарски преглед.

Циљани лекарски прегледи, из става 2. овог члана, врше се на начин, по поступку и у роковима као и претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком.

Када се праћењем здравственог стања утврди оштећење слуха запосленог које је према налазу службе медицине рада настало као последица излагања буци на радном месту, тада је:

- 1) служба медицине рада дужна да обавести запосленог о резултатима праћења здравственог стања који се односе на њега;
- 2) послодавац дужан да:

- (1) изврши проверу процене ризика која је спроведена у складу са чланом 8. овог правилника,
- (2) изврши корекцију превентивних мера које су предвиђене за отклањање или смањење ризика сагласно чл. 12–17. овог правилника,
- (3) узме у обзир савет службе медицине рада при спровођењу превентивних мера које су предвиђене за отклањање или смањење ризика сагласно чл. од 12. до 17. овог правилника, укључујући и премештање запосленог на друго радно место на којем неће бити изложен буци;
- (4) обезбеди праћење здравственог стања осталих запослених који су били на сличан начин изложени буци.

*Службени гласник РС, број 93/2019

Члан 20а

Послодавац је дужан да води и чува евиденцију о извршеним циљаним лекарским прегледима запослених из члана 20. овог правилника, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.

Послодавац је дужан да евиденцију из става 1. овог члана достави запосленом на његов захтев.

Копије евиденције из става 1. овог члана достављају се заводу, односно институту за јавно здравље на његов захтев.

*Службени гласник РС, број 93/2019

III. Сарадња послодаваца и запослених

Члан 21.

Послодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на примену превентивних мера при излагању буци, а нарочито у вези са:

- 1) проценом ризика и утврђивањем превентивних мера у складу са овим правилником;
- 2) применом мера које имају за циљ отклањање или смањење ризика који настају услед изложености буци;
- 4) избором средстава и опреме за заштиту слуха.

IV. Прелазна и завршна одредба

Члан 22.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама („Службени лист СФРЈ”, број 21/92).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

У Београду, 6. децембра 2011. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.

Прилози

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци ("Службени гласник РС", број 93/2019) замењен је Начин израчунавања нивоа дневне и недељне изложености буци и додат је прилог 2. - Максимално озвољени еквивалентни нивои буке за неометан рад код појединих врста послова (види члан 19. Правилника - 93/2019-270).

Прилог 1.

Начин израчунавања нивоа дневне и недељне изложености буци

1) Начин израчунавања нивоа дневне изложености буци

Ниво дневне изложености буци, нормализован на номинални осмочасовни радни дан, $L_{A,EX,8h}$, изражен у децибелима, дат је једначином:

$$L_{A,EX,8h} = L_{A,eq,Te} + 10 \log[Te/To]$$

где је:

- Te ефективно трајање радног дана;
- To референтно трајање радног дана (8 сати).

Ако је ефективно трајање радног дана Te једнако 8 сати, $L_{A,EX,8h}$ је једнак $L_{A,eq,Te}$.

Максимално дозвољени еквивалентни ниво звучног притиска $L_{A,eq,T}$ изражен у децибелима, дат је једначином:

$$L_{A,eq,T} = 10 \log\left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt\right]$$

- $T = t_2 - t_1$ период у коме је извршено усредњавање звучног притиска.

Период T , коришћен за директно мерење или рачунање $L_{A,eq,T}$ треба да буде одабран тако да даје резултате који су репрезентативни за читав период.

За континуалну непроменљиву буку уместо $L_{A,eq}$ може се користити $L_{p,A}$ (пондерисани временски усредњени ниво звучног притиска).

2) Начин израчунавања нивоа недељне изложености буци

Када је потребно израчунати просечно излагање буци у току n дана, нпр. ако се узимају у обзир дневни нивои излагања буци нормализовани на номинални осмочасовни радни дан током недељног излагања, просечна вредност $L_{A,EX,8h}$ у децибелима, током читавог периода може се одредити из вредности $L_{A,EX,8h}$ за сваки дан, користећи следећу једначину:

$$L_{A,EX,8h} = 10 \log \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{A,EX,8h}} \right]$$

Вредност k одређује се у складу са сврхом усредњавања, биће једнака n ако је потребна средња вредност, односно биће фиксни број ако се излагање нормализује у односу на номинални број дана (нпр.: $k = 5$ даје ниво дневног излагања буци нормализован у односу на седмицу од пет осмочасовних радних дана).

Прилог 2.

Максимално дозвољени еквивалентни нивои буке за неометан рад код појединих врста послова

Редни број	Опис посла на радном месту	Максимално дозвољени еквивалентни нивои звучног притиска $L_{A,eq,15 \text{ min dB(A)}}$	
		(a)	(б)
1.	Најзахтевнији умни рад, врло велика усредсређеност, рад везан за велику одговорност, најсложенији послови управљања и руковођења	45	40
2.	Претежно умни рад који захтева усредсређеност, креативно размишљање, доношење важних одлука, истраживање, пројектовање, комуникација са групом људи	50	40
3.	Захтевнији канцеларијски послови, лекарске ординације, сале за састанке, настава у школама, непосредна говорна и/или телефонска комуникација	55	45
4.	Мање захтевни канцеларијски послови, претежно рутински умни рад који захтева усредсређеност или непосредна говорна и/или телефонска комуникација, телефонске централе	60	50
5.	Мање захтевни и углавном механизовани канцеларијски послови, продаја, врло захтевно управљање системима, физички рад који захтева надзор чулом слуха, рад који се обавља на основу звучних сигнала	65	55

6.	Претежно механизовани канцеларијски послови, захтевно управљање системима, управљачке кабине, физички рад који захтева сталну усредсређеност, рад који захтева надзор чулом слуха, рад који се обавља на основу звучних сигнала	70	60
7.	Мање захтевни физички послови који захтевају усредсређеност и опрез, мање захтевно управљање системима	75	65
8.	Послови при којима су запослене за време трудноће изложене буци	75	50

(а) – ниво буке на радном месту који потиче од производних погона у близини радног места,

(б) – ниво буке на радном месту који потиче од непроизводних извора (вентилација, климатизација, саобраћајна бука и сл.).